



UNIVERSITAS INDONESIA

GiziBox: Solusi Teknologi untuk Akses Makanan Bergizi Gratis

LAPORAN PROPOSAL

Kelompok 18

Faruq Sami Ramadhan	(2206026675)
Adhelia Putri Maylani	(2206814816)
Fabio Rabbani Prasetyo	(2206829490)
Stefanus Simon Rilando	(2206830422)

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

MATA KULIAH DESAIN PROYEK TEKNIK KOMPUTER 1

SEMESTER GENAP 2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini diajukan oleh:

Kelompok 18 :

1. Nama Anggota 1 : Faruq Sami Ramadhan
NPM Anggota 1 : 2206026675
Program Studi Anggota 1 : Teknik Komputer
2. Nama Anggota 2 : Adhelia Putri Maylani
NPM Anggota 2 : 2206814816
Program Studi Anggota 2 : Teknik Komputer
3. Nama Anggota 3 : Fabio Rabbani Prasetyo
NPM Anggota 3 : 2206829490
Program Studi Anggota 3 : Teknik Komputer
4. Nama Anggota 4 : Stefanus Simon Rilando
NPM Anggota 4 : 2206830422
Program Studi Anggota 4 : Teknik Komputer

Judul Proposal : GiziBox: Solusi Teknologi untuk Akses Makanan Bergizi Gratis.

Dosen Pembimbing : Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.

Tanggal Pengesahan : 11 Juni 2025

Dengan ini, laporan proposal ini disetujui dan diterima untuk dapat diproses lebih lanjut sebagai bagian dari penilaian mata kuliah **Desain Proyek Teknik Komputer 1**.

Dosen Pembimbing

Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proposal proyek ini dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah **Desain Proyek Teknik Komputer 1** yang kami ambil pada semester ini, dengan judul GiziBox: Solusi Teknologi untuk Akses Makanan Bergizi Gratis di Sekolah dan Puskesmas. Proyek ini bertujuan untuk mendukung program **Makanan Bergizi Gratis (MGB)** yang digagas oleh pemerintah Indonesia, dengan mengembangkan sistem vending machine yang dapat menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi Masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu dengan balita.

Dalam penyusunan laporan ini, kami banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dosen Pembimbing**, Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan proposal ini.
2. **Teman-teman sekelompok** yang telah bekerja sama dengan penuh semangat dalam menyelesaikan tugas ini.
3. Pihak-pihak lain yang turut memberikan bantuan dan dukungan selama proses pembuatan laporan ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik untuk pengembangan pengetahuan kami maupun untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, 11 Juni 2025

Kelompok 18

ABSTRAK

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan **GiziBox**, sebuah vending machine berbasis Internet of Things (IoT) yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu dengan balita. **Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)** yang digagas oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada kelompok sasaran tersebut, namun distribusi makanan bergizi yang merata masih menjadi tantangan.

Melalui penerapan teknologi vending machine, proyek ini berfokus pada penyediaan akses mudah dan cepat untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah-sekolah dan puskesmas. Sistem vending machine akan dilengkapi dengan fitur IoT yang memungkinkan pemantauan status perangkat secara real-time melalui sebuah website. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi makanan bergizi dan mempermudah pengawasan serta pemeliharaan mesin.

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini melibatkan analisis kebutuhan, desain sistem vending machine, serta integrasi IoT untuk monitoring dan pengelolaan data. Pengujian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan inovatif dalam mendukung program MBG, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses makanan bergizi bagi kelompok yang membutuhkan.

Kata Kunci:

GiziBox, Vending Machine, IoT, Makanan Bergizi Gratis, Sistem Monitoring, Teknologi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Pernyataan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Proyek.....	9
1.4 Manfaat Proyek.....	10
1.5 Ruang Lingkup Proyek.....	10
BAB II.....	12
ANALISIS SISTEM.....	12
2.1 Kebutuhan Pengguna dan Sistem.....	12
2.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	12
2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	12
2.1.3 Analisis Stakeholder.....	13
2.2 Pembahasan Solusi Alternatif.....	13
2.3 Kajian Solusi yang Dipilih.....	15
2.3.1 Keunggulan Teknis.....	15
2.3.2 Keunggulan Biaya.....	15
2.3.3 Kemudahan Implementasi.....	16
2.3.4 Prototipe Awal.....	16
BAB III.....	18
DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	18
3.1 Desain Awal Sistem.....	18
3.1.1 Use Case Diagram.....	18
3.1.2 Diagram Arsitektur Sistem.....	19
3.1.3 Mock Up.....	19
3.2 Metodologi Pengembangan.....	20
3.3 Implementasi Sistem.....	21
3.3.1 Perangkat Keras (Hardware).....	21
3.3.2 Perangkat Lunak (Software).....	21
3.3.3 Integrasi Sistem.....	22
3.3.4 Lokasi Implementasi.....	22
3.3.5 Dokumentasi dan Pengujian Awal.....	22
BAB VI.....	23
ANALISIS, PENGUJIAN, DAN EVALUASI.....	23
4.1 Strategi Pengujian Sistem.....	23

BAB V.....	24
PERENCANAAN PROYEK.....	24
5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	24
5.2 Timeline dan Pembagian Tugas.....	25
5.2.1 Timeline Proyek.....	25
5.2.2 Pembagian Tugas.....	25
BAB VI.....	27
PENUTUP.....	27
6.1 Kesimpulan.....	27
6.2 Rekomendasi.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Stakeholder Proyek GiziBox

Tabel 2. Rincian Anggaran

Tabel 3. Deskripsi Rencana Pembagian Tugas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prototipe GiziBox (tampak luar)

Gambar 2. Prototipe GiziBox (tampak dalam)

Gambar 3. Use Case Diagram

Gambar 4. Diagram Arsitektur Sistem

Gambar 5. Login Page

Gambar 6. Dashboard Page

Gambar 7. Gantt Chart

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan bergizi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, terutama bagi siswa sekolah yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Sayangnya, di banyak wilayah, distribusi makanan bergizi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses penyediaan yang lambat hingga distribusi yang tidak merata. Akibatnya, makanan seringkali datang terlambat, tidak dalam kondisi layak konsumsi, atau bahkan terbuang sia-sia sebelum sempat dimanfaatkan.

Masalah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga menyebabkan pemborosan sumber daya dan meningkatnya limbah makanan. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai dalam penyajian makanan juga memperburuk persoalan lingkungan yang sedang dihadapi masyarakat secara global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi distribusi makanan bergizi sekaligus menjaga kualitasnya. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan *GiziBox*, sebuah vending machine cerdas yang dirancang khusus untuk menyajikan makanan bergizi secara otomatis, cepat, dan higienis. *GiziBox* tidak hanya dilengkapi dengan sistem pendingin dan pemanas, tetapi juga didukung oleh pemantauan berbasis web yang memungkinkan kontrol suhu, kualitas, dan ketersediaan makanan secara real-time.

Melalui pendekatan teknologi ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem distribusi makanan bergizi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan ramah lingkungan—khususnya di lingkungan sekolah, yang merupakan titik penting dalam pembentukan generasi sehat dan cerdas.

1.2 Pernyataan Masalah

Masalah yang diangkat dalam proyek ini adalah perlunya perancangan sistem distribusi makanan bergizi yang mampu mengatasi hambatan keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran distribusi, serta meminimalkan pemborosan makanan di lingkungan sekolah.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem vending machine bernama *GiziBox* yang mampu mendistribusikan makanan bergizi secara cepat, tepat sasaran, dan higienis di lingkungan sekolah. Sistem ini diharapkan dapat:

1. Mengurangi hambatan distribusi makanan bergizi melalui otomatisasi proses penyajian dan pemantauan stok.
2. Menjaga kualitas makanan melalui sistem pendingin dan pemanas yang terintegrasi.
3. Meminimalkan pemborosan makanan dengan penyajian terkontrol dan pemantauan ketersediaan secara real-time.
4. Menyediakan solusi distribusi makanan bergizi yang ramah lingkungan dan efisien dalam operasionalnya.

1.4 Manfaat Proyek

Proyek *GiziBox* diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik dalam aspek sosial, teknologi, maupun lingkungan, antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Makanan Bergizi

Mempermudah siswa di lingkungan sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi secara cepat dan higienis tanpa harus mengantri lama atau khawatir kehabisan.

2. Mengurangi Pemborosan Makanan

Sistem distribusi otomatis dan terkontrol membantu mencegah kelebihan porsi dan memastikan makanan hanya disajikan sesuai kebutuhan, sehingga menekan angka food waste.

3. Meningkatkan Efisiensi Distribusi

Dengan otomatisasi dan pemantauan berbasis web, proses distribusi menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan mudah diawasi oleh pihak sekolah maupun penyedia makanan.

4. Mendukung Inisiatif Ramah Lingkungan

Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui penyajian makanan langsung ke nampan atau wadah pengguna, serta memanfaatkan wadah makanan yang dapat digunakan ulang.

5. Mendorong Inovasi Teknologi di Bidang Kesehatan dan Gizi

Memberikan contoh penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam mendukung solusi permasalahan nyata di masyarakat, khususnya dalam penyediaan gizi yang merata dan berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini mencakup perancangan dan pengembangan sistem *GiziBox*, yaitu sebuah vending machine pintar yang dirancang untuk mendistribusikan makanan sehat secara otomatis kepada siswa di lingkungan sekolah. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Unit Vending Machine Fisik: Mesin yang dapat menyimpan, memanaskan, dan mengeluarkan makanan sesuai dengan pesanan pengguna.
- Antarmuka Pengguna (User Interface): Antarmuka berbasis layar sentuh yang memungkinkan siswa untuk memilih menu makanan secara mudah dan interaktif.
- Sistem Monitoring Real-Time: Sistem yang memungkinkan pengelola untuk memantau status makanan, stok, suhu, dan riwayat transaksi melalui dashboard berbasis web.
- Fitur Keamanan dan Kendali Akses: Fitur untuk menjamin hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses makanan sesuai jadwal atau alokasi tertentu.
- Sistem tambahan seperti pengingat stok habis, opsi daur ulang wadah makanan, serta integrasi data konsumsi untuk evaluasi gizi.

Ruang lingkup proyek ini meliputi pengembangan dan implementasi prototipe GiziBox di satu lokasi sekolah sebagai tahap awal, dengan kemungkinan pengembangan lebih lanjut ke skala yang lebih luas. Selain itu, proyek ini juga memperhitungkan integrasi antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta aspek operasional dan kenyamanan pengguna.

BAB II

ANALISIS SISTEM

2.1 Kebutuhan Pengguna dan Sistem

2.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem *GiziBox* agar dapat memenuhi tujuannya. Adapun kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. Sistem dapat mendeteksi suhu dan kelembaban di dalam vending machine secara real-time.
2. Sistem dapat menyajikan makanan secara otomatis berdasarkan input dari pengguna.
3. Sistem dapat menyortir makanan berdasarkan jenis (nasi, lauk, sayur).
4. Sistem dapat menghitung sisa makanan dalam vending machine.
5. Sistem dapat mengirim data pemantauan (suhu, stok) ke dashboard web.
6. Dashboard web dapat menampilkan data suhu, kelembaban, dan stok makanan secara real time.
7. Pengguna dapat mengakses sistem melalui tombol pemilih makanan atau interface yang tersedia.
8. Admin/operator dapat memantau performa dan mengelola data melalui dashboard.

2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas atau batasan sistem agar dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Kemudahan Akses

Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna umum, tanpa perlu pelatihan khusus.
2. Keamanan dan Keandalan Sistem

Sistem harus bekerja secara stabil dalam waktu lama dan memastikan keamanan data serta kontrol fisik makanan.
3. Tampilan Antarmuka Sederhana dan Informatif

Dashboard harus dirancang intuitif untuk memudahkan petugas dalam memonitor dan mengelola stok serta performa alat.
4. Ketersediaan dan Respons

Sistem harus mampu memberikan respons instan terhadap input pengguna dan menampilkan data real-time tanpa jeda signifikan.
5. Skalabilitas

Sistem harus dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung lebih banyak jenis makanan atau lokasi distribusi tambahan.

2.1.3 Analisis Stakeholder

Berikut adalah para pemangku kepentingan utama dalam proyek *GiziBox* beserta perannya:

Tabel 1. *Analisis Stakeholder Proyek GiziBox*

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Siswa	Pengguna akhir yang akan menerima makanan bergizi dari GiziBox.
Pihak Sekolah	Fasilitator utama untuk pemasangan dan pengawasan penggunaan vending machine.
Admin/Operator	Bertanggung jawab terhadap pengisian makanan dan pemantauan kondisi mesin.
Tim Pengembang	Merancang, membangun, dan menguji sistem perangkat keras dan lunak.
Penyedia Makanan	Menyediakan makanan yang akan didistribusikan melalui vending machine.
Dosen Pembimbing	Memberikan arahan dan evaluasi terhadap proyek dari sisi akademik dan teknis.
Masyarakat/Pemerintah	(Opsional) Pemangku kebijakan yang mungkin tertarik mengadopsi solusi ini di lingkungan lebih luas.

2.2 Pembahasan Solusi Alternatif

Dalam merancang sistem distribusi makanan bergizi yang efisien dan tepat sasaran, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Berikut ini adalah perbandingan antara tiga solusi alternatif:

1. Dapur Terpusat dengan Distribusi Manual

Deskripsi:

Makanan disiapkan di dapur terpusat dan didistribusikan ke sekolah-sekolah melalui transportasi manual.

Kelebihan:

- Skalabilitas tinggi untuk menjangkau banyak sekolah.
- Memungkinkan standarisasi menu dan kualitas gizi.

Kekurangan:

- Distribusi rentan terhadap keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran.
- Risiko pemborosan makanan akibat prediksi kebutuhan yang kurang akurat.

- Keterbatasan dalam pemantauan real-time terhadap kualitas dan jumlah makanan.

Referensi:

Program Makan Siang Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi tantangan dalam distribusi dan pengelolaan limbah makanan akibat keterlambatan dan ketidaktepatan distribusi.

2. Vending Machine Konvensional

Deskripsi:

Penggunaan mesin penjual otomatis standar untuk menyediakan makanan ringan atau minuman di sekolah.

Kelebihan:

- Kemudahan akses bagi siswa.
- Operasional yang relatif sederhana dan biaya awal yang lebih rendah.

Kekurangan:

- Terbatas pada produk makanan kering atau minuman; tidak cocok untuk makanan bergizi lengkap.
- Tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu atau kualitas makanan.
- Kurangnya integrasi dengan sistem pemantauan stok dan kualitas secara real-time.

Referensi:

Vending machine konvensional di sekolah-sekolah sering kali hanya menyediakan makanan ringan dan minuman, tanpa mempertimbangkan aspek gizi dan kualitas makanan.

3. Smart Vending Machine dengan Teknologi IoT (Contoh: GiziBox)

Deskripsi:

Mesin penjual otomatis cerdas yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things (IoT) untuk menyajikan makanan bergizi secara otomatis, dengan pemantauan suhu, kelembaban, dan stok makanan secara real-time.

Kelebihan:

- Menyediakan makanan bergizi yang hangat dan siap santap.
- Pemantauan kualitas makanan dan stok secara real-time melalui dashboard berbasis web.
- Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan penyajian langsung ke wadah pengguna.
- Mengurangi pemborosan makanan melalui penyajian yang terkontrol.

Kekurangan:

- Biaya awal pengadaan dan instalasi yang lebih tinggi.
- Membutuhkan infrastruktur jaringan dan listrik yang stabil.
- Memerlukan pelatihan bagi operator dan pengguna untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

Referensi:

Smart vending machine dengan teknologi IoT telah diterapkan di berbagai institusi pendidikan untuk menyediakan makanan sehat dengan pemantauan kualitas secara real-time.

2.3 Kajian Solusi yang Dipilih

Solusi yang dipilih dalam proyek ini adalah pengembangan **smart vending machine** bernama **GiziBox** yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things (IoT) untuk distribusi makanan bergizi secara otomatis dan terpantau. Solusi ini dipilih setelah membandingkan beberapa alternatif lainnya karena dinilai paling unggul dari segi teknis, efisiensi biaya jangka panjang, dan kemudahan implementasi di lingkungan sekolah.

2.3.1 Keunggulan Teknis

GiziBox dirancang dengan integrasi berbagai komponen seperti sensor suhu dan kelembaban (DHT11), sistem pemanas (Electric Warmer), serta mikrokontroler (ESP32) untuk mengatur alur distribusi makanan secara otomatis. Selain itu, GiziBox didukung oleh dashboard berbasis web yang memungkinkan pemantauan suhu dan stok makanan secara real-time, sehingga menjamin kualitas makanan tetap terjaga hingga dikonsumsi.

Dibandingkan dengan dapur terpusat atau vending machine konvensional, GiziBox memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap kondisi makanan serta distribusi yang lebih cepat dan higienis tanpa perlu tenaga tambahan.

2.3.2 Keunggulan Biaya

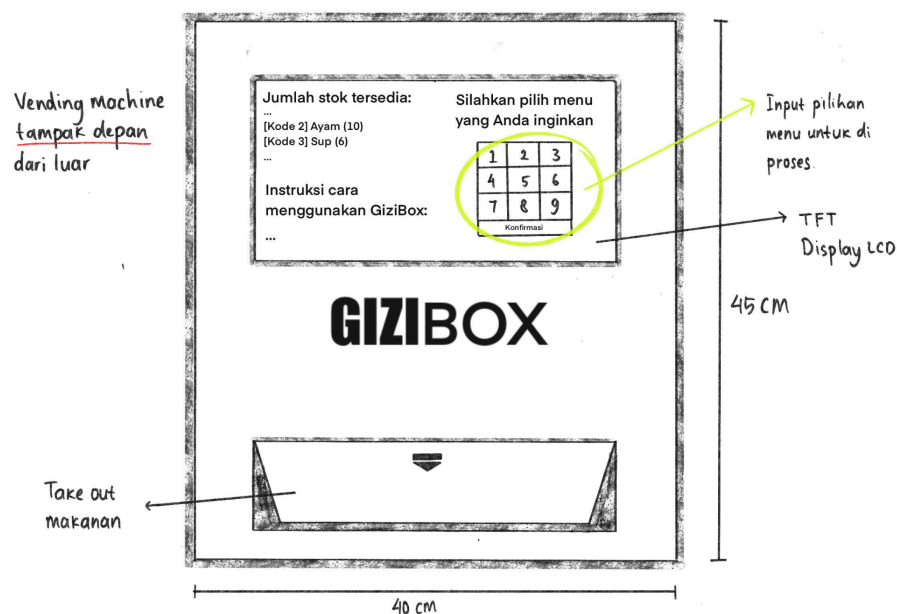
Meskipun investasi awal untuk perangkat keras GiziBox relatif tinggi dibandingkan dengan vending machine konvensional, biaya operasional jangka panjang dapat ditekan melalui efisiensi tenaga kerja, minimnya pemborosan makanan, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, sistem monitoring digital membantu mencegah kerugian akibat keterlambatan pengisian ulang atau kerusakan makanan, yang sering kali tidak terdeteksi pada sistem manual.

2.3.3 Kemudahan Implementasi

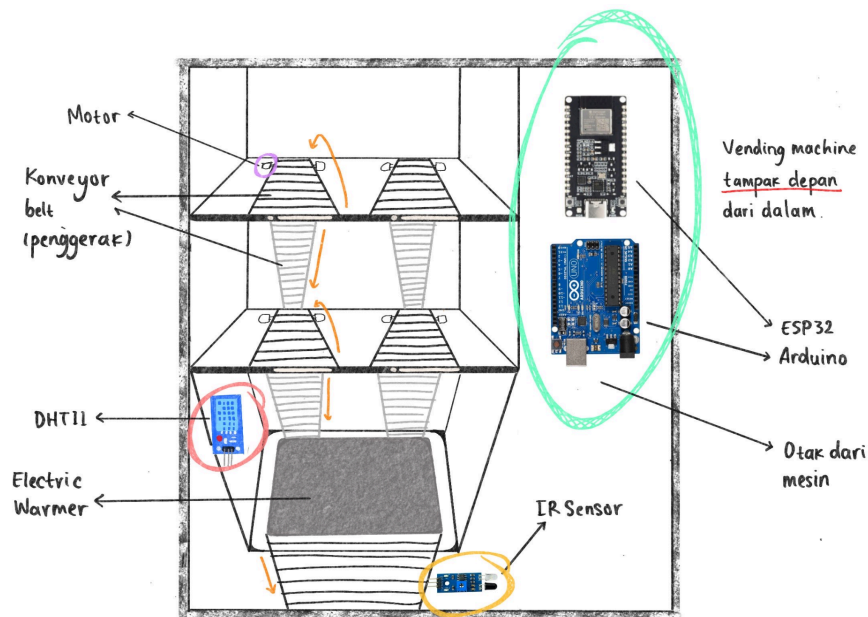
GiziBox menggunakan komponen-komponen yang mudah didapat dan teknologi yang sudah umum digunakan dalam pengembangan sistem IoT, seperti ESP32 dan MQTT/HTTP untuk komunikasi data. Proses instalasi dapat dilakukan langsung di lingkungan sekolah tanpa mengganggu aktivitas belajar-mengajar, dan penggunaannya pun dirancang agar intuitif bagi siswa dan operator.

2.3.4 Prototipe Awal

Sebagai bagian dari tahap awal pengembangan, tim telah membuat **prototipe sistem distribusi makanan otomatis** menggunakan ESP32, sensor DHT11, dan aktuator motor penggerak sederhana untuk menguji konsep mekanisme pengeluaran makanan.



Gambar 1. Prototipe GiziBox (tampak luar)



Gambar 2. Prototipe GiziBox (tampak dalam)

Prototipe ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana sistem dapat membaca suhu dan kelembaban dalam ruang penyimpanan makanan, lalu mengaktifkan motor untuk menggerakkan wadah makanan secara otomatis ketika tombol ditekan. Mikrokontroler ESP32 menerima input dari sensor DHT11 dan mengirimkan data tersebut ke antarmuka dashboard lokal melalui koneksi Wi-Fi menggunakan protokol HTTP sederhana.

Bagian luar prototipe dibuat menyerupai tampilan vending machine mini, sementara bagian dalam berisi komponen utama seperti mikrokontroler, sensor, dan mekanisme pemindah makanan berbasis motor DC. Sistem juga telah diuji untuk skenario simulasi alur kerja utama—mulai dari pembacaan sensor, pemrosesan logika mikrokontroler, hingga aksi fisik dalam proses pengeluaran makanan.

BAB III

DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

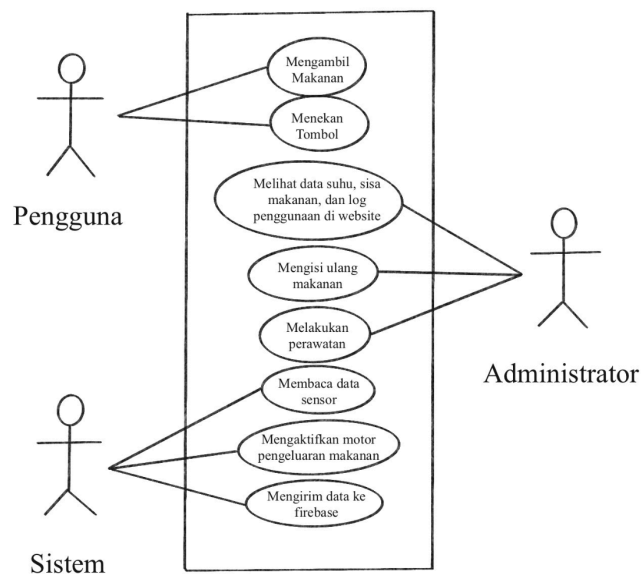
3.1 Desain Awal Sistem

Sistem GiziBox terdiri dari perangkat keras berbasis mikrokontroler (ESP32) yang terhubung dengan berbagai sensor, motor penggerak, dan sistem pemanas. Sistem ini dipantau oleh pengguna melalui antarmuka website berbasis React.js dan Firebase Realtime Database. Berikut adalah tiga elemen utama dari desain awal sistem:

3.1.1 Use Case Diagram

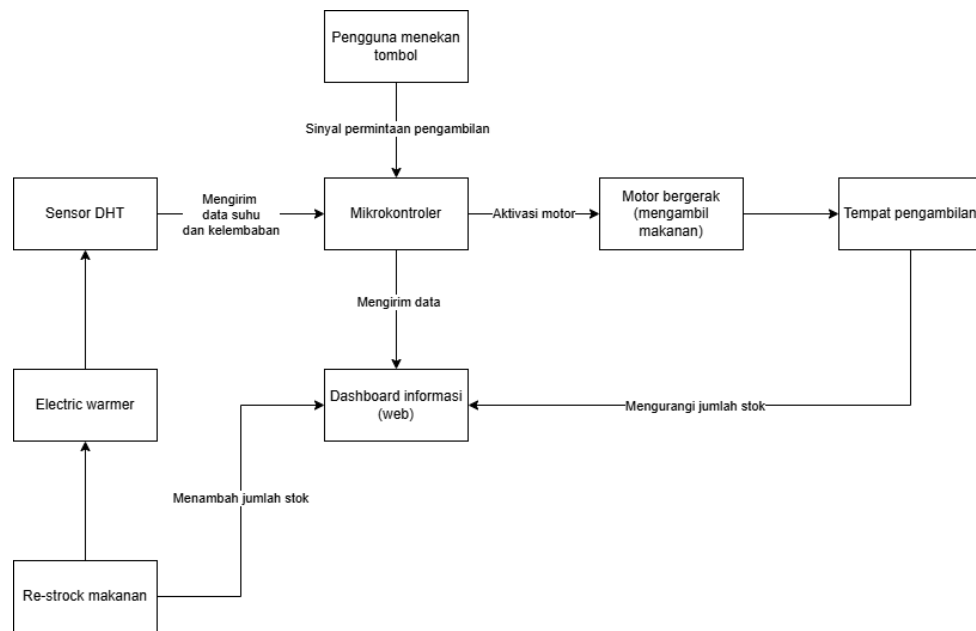
Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Aktor utama dalam sistem GiziBox adalah:

- Pengguna (siswa)
- Administrator (pengelola mesin)
- Sistem (otomatisasi mesin & pemantauan)



Gambar 3. Use Case Diagram

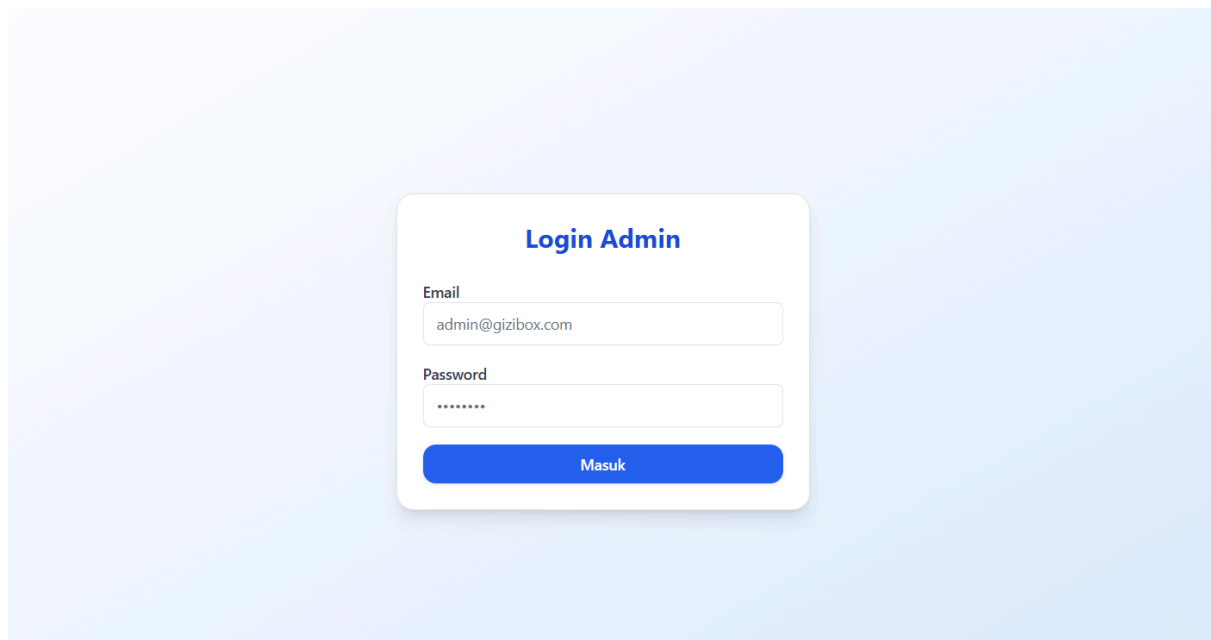
3.1.2 Diagram Arsitektur Sistem



Gambar 4. *Diagram Arsitektur Sistem*

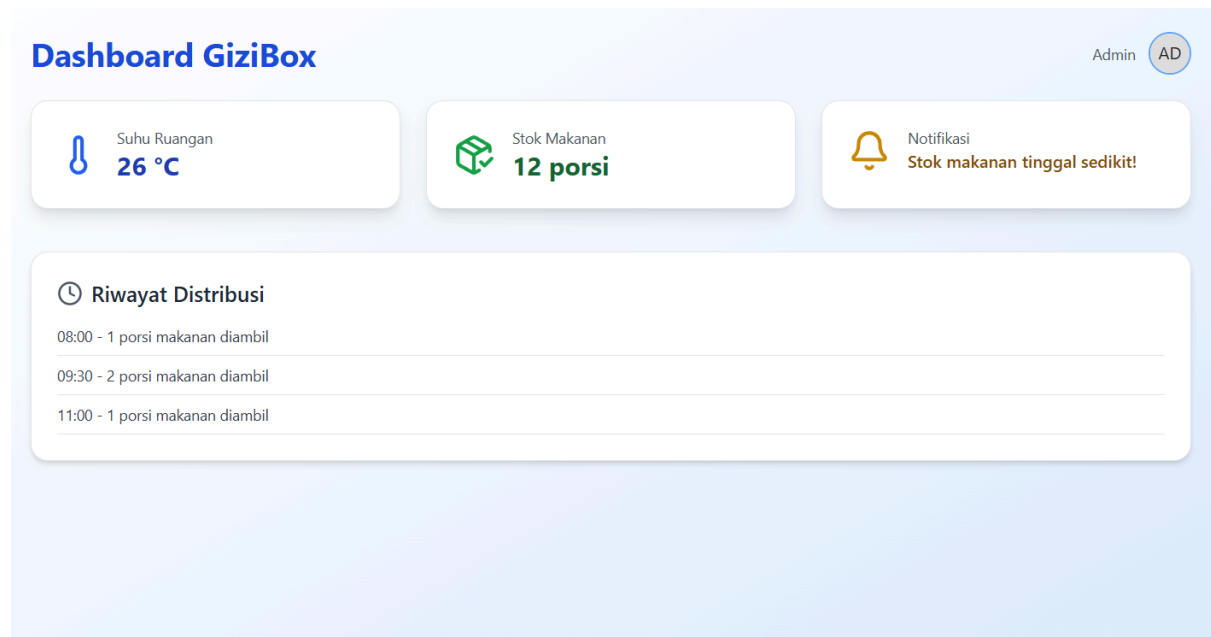
3.1.3 Mock Up

- Login Page



Gambar 5. *Login Page*

- Dashboard Page



Gambar 6. *Dashboard Page*

3.2 Metodologi Pengembangan

Pengembangan sistem *GiziBox* dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Waterfall, yaitu model pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Model ini dipilih karena proyek bersifat sistematis dan memiliki tujuan serta spesifikasi yang jelas sejak awal.

1. Analisis Kebutuhan
 - Identifikasi permasalahan di lapangan terkait distribusi makanan bergizi.
 - Menentukan kebutuhan pengguna (siswa, ibu hamil, ibu dengan balita) dan administrator sistem.
 - Menyusun spesifikasi teknis untuk hardware vending machine, sistem IoT, dan website monitoring.
2. Desain Sistem
 - Mendesain skema hardware termasuk penempatan sensor, motor, dan pemanas.
 - Mendesain struktur database dan tampilan dashboard monitoring.
3. Implementasi
 - Perakitan komponen hardware: ESP32, sensor suhu/kelembaban (DHT11), sensor IR, motor DC, sistem pemanas, dan rangka fisik mesin.
 - Pengembangan software berbasis React.js dan Firebase untuk monitoring data real-time.
 - Integrasi antara sensor dan website menggunakan protokol HTTP atau MQTT.
4. Pengujian
 - Pengujian fungsional komponen (pengeluaran makanan, pembacaan sensor, respons sistem).

- Uji konektivitas antara mesin dan sistem monitoring berbasis web.
 - Simulasi penggunaan oleh user untuk menilai kenyamanan dan keandalan sistem.
5. Evaluasi dan Penyempurnaan
 - Menyusun laporan hasil pengujian dan dokumentasi kendala yang ditemukan.
 - Melakukan revisi dan perbaikan pada bagian sistem yang kurang optimal, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak.
 - Menyempurnakan desain interface, sensor, atau fitur tambahan sesuai hasil evaluasi.
 6. Dokumentasi Proyek
 - Menyusun laporan akhir yang memuat seluruh proses pengembangan, hasil pengujian, dan potensi pengembangan lanjutan.
 - Mempersiapkan materi presentasi dan demo prototipe.

3.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem GiziBox dilakukan dalam skala prototipe sebagai langkah awal untuk membuktikan konsep (proof of concept) dari sistem distribusi makanan bergizi otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Prototipe ini dikembangkan dan diuji coba di lingkungan kampus, khususnya di salah satu ruang kelas atau laboratorium Teknik Komputer.

3.3.1 Perangkat Keras (Hardware)

Komponen utama perangkat keras GiziBox terdiri dari:

- ESP32 sebagai mikrokontroler utama dengan konektivitas Wi-Fi
- Sensor suhu dan kelembaban (DHT11) untuk memantau kondisi penyimpanan makanan
- Sensor infra merah (IR) untuk mendeteksi pengambilan makanan
- Motor DC dengan driver motor untuk menggerakkan mekanisme pengeluaran makanan
- Elemen pemanas listrik (electric warmer) untuk menjaga suhu stabil sesuai batas aman
- Struktur fisik mesin berupa boks berbahan triplek kayu
- Power supply 5V–12V untuk keseluruhan sistem

Setiap komponen dirakit berdasarkan skema rangkaian yang telah didesain pada tahap perancangan. ESP32 berperan sebagai pengontrol pusat, membaca data dari sensor dan mengaktifkan aktuator, serta mengirimkan data secara real-time ke server cloud melalui koneksi Wi-Fi.

3.3.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak terdiri dari dua bagian utama:

1. Pemrograman Mikrokontroler
 - Bahasa: Arduino C/C++
 - Platform: Arduino IDE

- Fungsi utama: Membaca data dari sensor suhu/kelembaban dan sensor IR, Mengendalikan motor untuk mengeluarkan makanan sesuai permintaan, Mengirim data melalui HTTP atau MQTT ke Firebase Realtime Database
2. Website Monitoring
- Bahasa: JavaScript (React.js)
 - Backend & Database: Firebase Realtime Database dan Firebase Hosting
 - Fungsi utama: Menampilkan status suhu dan kelembaban ruang penyimpanan, Menampilkan jumlah stok makanan yang tersedia, Menyimpan riwayat distribusi makanan, Menyediakan notifikasi jika suhu melebihi ambang batas atau stok makanan hampir habis
 - Dashboard dapat diakses oleh administrator untuk memantau sistem secara jarak jauh melalui browser.

3.3.3 Integrasi Sistem

Setelah hardware dan software selesai dikembangkan, dilakukan proses integrasi sebagai berikut:

- ESP32 dihubungkan dengan sensor, motor, dan elemen pemanas sesuai dengan rangkaian yang telah dirancang.
- Program pada ESP32 ditanamkan untuk mengolah input dari sensor dan mengaktifkan output.
- Data sensor dikirim ke Firebase dan ditampilkan secara real-time di dashboard web.
- Website diuji dengan data simulasi dan data aktual dari ESP32 untuk memastikan sinkronisasi berjalan baik.

3.3.4 Lokasi Implementasi

Implementasi dilakukan pada salah satu ruang kelas di kampus yang disimulasikan sebagai lingkungan distribusi makanan. Hal ini memungkinkan proses uji coba berlangsung dengan aman dan terkendali, serta memudahkan pengawasan oleh dosen pembimbing. Pengujian di lokasi ini mencakup:

- Pengujian pengeluaran makanan saat tombol ditekan atau sensor diaktifkan
- Pengamatan terhadap stabilitas suhu penyimpanan
- Validasi data yang ditampilkan pada website dengan kondisi aktual

3.3.5 Dokumentasi dan Pengujian Awal

Selama proses implementasi, dilakukan dokumentasi melalui foto, video, dan catatan teknis yang akan digunakan sebagai bagian dari laporan akhir. Pengujian awal dilakukan untuk memverifikasi bahwa:

- Sistem dapat mengeksekusi pengeluaran makanan sesuai perintah
- Data suhu, kelembaban, dan stok tercatat dengan akurat
- Website menampilkan data real-time dan dapat diakses dengan stabil
- Tidak terjadi malfungsi pada komponen elektronik selama operasi standar

BAB VI

ANALISIS, PENGUJIAN, DAN EVALUASI

4.1 Strategi Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem GiziBox berfungsi sesuai spesifikasi, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Strategi pengujian mencakup lima aspek utama:

1. Pengujian Fungsionalitas Sistem

Memastikan bahwa sistem dapat mengeksekusi fungsi utama seperti mendeteksi input, mengeluarkan makanan, dan mencatat data transaksi.

2. Pengujian Sensor dan IoT

Mengetes akurasi sensor suhu, sensor IR, dan konektivitas antara perangkat dan website monitoring.

3. Pengujian Website Monitoring

Memastikan sistem web mampu menampilkan informasi penting dan memberikan notifikasi.

4. Pengujian Daya dan Kestabilan Operasional

Menguji sejauh mana sistem dapat berjalan terus-menerus tanpa gangguan.

5. Uji Respons terhadap Gangguan

Menguji keandalan sistem jika terjadi gangguan seperti pemadaman koneksi atau kesalahan input.

BAB V

PERENCANAAN PROYEK

5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya disusun untuk mendukung proses perakitan, pengembangan perangkat lunak, serta pengujian sistem GiziBox. Estimasi berikut mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta operasional pendukung.

Tabel 2. *Rincian Anggaran*

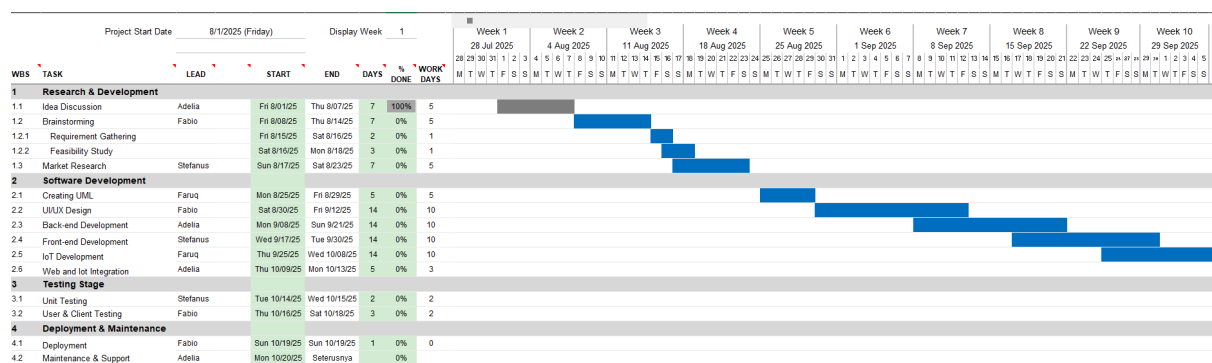
No	Komponen	Jumlah Unit	Estimasi Harga Per Unit	Subtotal	Link Toko
1	ESP32 (Wi-Fi + Bluetooth)	1	Rp 64.500	Rp 64.500	https://id.shp.ee/is2hay3
2	Arduino Uno (untuk pengontrol tambahan)	1	Rp 57.500	Rp 57.500	https://id.shp.ee/6bHMGcM
3	Sensor DHT11 (suhu & kelembaban)	1	Rp 17.000	Rp 17.000	https://id.shp.ee/CxqT8ow
4	Sensor Inframerah (IR)	1	Rp 4.500	Rp 4.500	https://id.shp.ee/R2nF7Yk
5	Layar TFT LCD 1.8 inch	1	Rp 76.900	Rp 76.900	https://id.shp.ee/gh6qck7
6	Modul pemanas mini	1	Rp 96.000	Rp 96.000	https://id.shp.ee/F5ueohX
7	Conveyor belt mini (timing belt + pulley + motor)	3	Rp 139.500	Rp 418.500	https://id.shp.ee/3d6SQ1Q
8	Keypad 4x4	1	Rp 7.500	Rp 7.500	https://id.shp.ee/ruJ79YY
9	Kabel jumper, breadboard, komponen kecil	-	Rp 100.000	Rp 100.000	-
10	Struktur fisik (triplek, lem, engsel, baut)	-	Rp 150.000	Rp 150.000	-

11	Motor DC + driver L298N	1	Rp 18.500	Rp 18.500	https://id.shp.ee/C7UGUXG
Total			Rp 1.010.900		

5.2 Timeline dan Pembagian Tugas

5.2.1 Timeline Proyek

Proyek GiziBox direncanakan dilaksanakan selama ± 14 minggu (sekitar 3–4 bulan), dimulai dari tahap perencanaan hingga demonstrasi akhir. Berikut adalah rincian tahapan dalam bentuk gannt chart:



Gambar 7. Gannt Chart

Catatan: Waktu pelaksanaan dapat berubah menyesuaikan kalender akademik dan kesiapan tim.

5.2.2 Pembagian Tugas

Tim GiziBox terdiri dari 4 anggota yang bekerja secara kolaboratif. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang seimbang dan saling mendukung dalam setiap fase proyek. Berikut rincian pembagian tugas berdasarkan klaster kegiatan utama:

Tabel 3. Deskripsi Rencana Pembagian Tugas

Klaster Pekerjaan	Tugas	Penanggung Jawab
Perencanaan dan Dokumentasi	- Menyusun proposal, laporan akhir - Membuat diagram dan desain sistem	Anggota 1, 2, 3, 4
Perakitan dan Pemrograman Hardware	Merakit sistem (ESP32, Arduino, sensor, motor, pemanas, keypad, conveyor)	Anggota 1, 2, 3, 4

	- Mengatur power supply & wiring	
Pengembangan Software	- Membuat dashboard monitoring berbasis web (React.js, Firebase) - Integrasi komunikasi antara hardware dan database	Anggota 1, 2, 3, 4
Pengujian dan Evaluasi	- Melakukan uji fungsi dan integrasi - Menganalisis hasil uji coba & revisi	Anggota 1, 2, 3, 4
Presentasi dan Demonstrasi Akhir	- Membuat materi presentasi & simulasi	Anggota 1, 2, 3, 4

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan halangan, khususnya pada aspek distribusi makanan yang sering mengalami keterlambatan. Permasalahan ini menghambat tercapainya tujuan utama dari program tersebut.

GiziBox diusulkan sebagai solusi berbasis teknologi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan sistem Internet of Things (IoT), GiziBox dirancang sebagai vending machine cerdas yang mampu memecahkan masalah distribusi yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan GiziBox, pemerintah dapat mendistribusikan makanan bergizi secara otomatis, tepat waktu, dan dapat dipantau secara real-time. Integrasi sensor, mikrokontroler, dan cloud system memungkinkan proses distribusi berjalan efisien, transparan, serta terdokumentasi dengan baik.

Melalui pendekatan ini, GiziBox diharapkan dapat menjadi terobosan dalam mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Sistem ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memudahkan pihak sekolah dan pemerintah dalam memantau serta mengevaluasi keberhasilan program secara kuantitatif dan objektif.

Tahap lanjutan dari proyek ini adalah pengembangan prototipe, pengujian fungsionalitas, dan validasi di lingkungan sekolah. Hasil dari tahap tersebut akan menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem dan implementasi berskala lebih luas di masa mendatang. GiziBox diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung transformasi sistem distribusi makanan sehat berbasis teknologi untuk pendidikan yang lebih maju dan berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil perancangan sistem GiziBox, serta mempertimbangkan urgensi permasalahan kekurangan gizi di Indonesia, kami merekomendasikan agar proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama instansi pemerintah, lembaga kesehatan, dan institusi pendidikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) disarankan untuk dilakukan pada lokasi-lokasi strategis seperti sekolah dasar dan puskesmas di wilayah dengan tingkat prevalensi kekurangan gizi yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas sistem dalam konteks nyata serta memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut.
2. Peningkatan kerja sama lintas sektor, antara lain dengan kementerian terkait, lembaga pelayanan kesehatan, penyedia teknologi, dan mitra distribusi pangan. Kolaborasi ini

penting untuk mendukung keberlangsungan operasional sistem GiziBox secara menyeluruh dan berkesinambungan.

3. Penguatan sistem berbasis data dan pemantauan real-time, melalui pengembangan platform digital yang terintegrasi dengan perangkat vending machine. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam hal distribusi serta pemeliharaan perangkat.

Dengan diterapkannya rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan proyek GiziBox dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menjadi solusi inovatif dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Pangan, "Local food and the free nutritious meal program," *Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan*, Apr. 18, 2025. <https://kedaulatanpangan.org/local-food-and-the-free-nutritious-meal-program/>
- [2] "First in Indonesia: New school meals program sets new standards in food waste management | School Meals Coalition," Feb. 27, 2025. <https://schoolmealscoalition.org/stories/first-indonesia-new-school-meals-program-sets-new-standards-food-waste-management>
- [3] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet Version 4.9," Apr. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [4] Aosong Electronics, "DHT11 Humidity & Temperature Sensor Technical Data Sheet," 2015. [Online]. Tersedia: https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
- [5] STMicroelectronics, "L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet," Jan. 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- [6] Parallax Inc., "4x4 Matrix Membrane Keypad Datasheet (#27899)," 2011. [Online]. Tersedia: <https://cdn.sparkfun.com/assets/f/f/a/5/0/DS-16038.pdf>
- [7] Adafruit Industries, "1.8" TFT Display Breakout and Shield," 2025. [Online]. Tersedia: <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/1-8-tft-display.pdf>
- [8] Components101, "DHT11 Temperature and Humidity Sensor," 2020. [Online]. Tersedia: <https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor>
- [9] Components101, "L298N Motor Driver Module Pinout, Datasheet, Features & Specs," 2020. [Online]. Tersedia: <https://components101.com/modules/l293n-motor-driver-module>
- [10] Components101, "4x4 Keypad Module Pinout, Configuration, Features & Datasheet," 2020. [Online]. Tersedia: <https://components101.com/misc/4x4-keypad-module-pinout-configuration-features-datasheet>
- [11] Adafruit Industries, "1.8" Color TFT LCD Display with MicroSD Card Breakout [ST7735R]," 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.adafruit.com/product/358>
- [12] Adafruit Industries, "ESP32-WROOM-32 - Espressif Systems," 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.adafruit.com/product/3269>